第五届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛



商业计划书

项目名称：Eye Know——眼动感知的算法学习认知负荷评估平台

参赛组别：人工智能赛道创意组

所属高校：北京语言大学

目录

一、 项目摘要 4
1.1 项目简介 4
1.2 核心产品 4
1.3 商业模式 5
1.4 项目亮点 5
二、行业分析 5
2.1 行业发展背景 5
2.1.1 政策背景 5
2.1.2 市场背景 6
2.1.3 技术背景 6
2.2 现有行业痛点 6
2.3 行业发展趋势 7
三、产品介绍 7
3.1 产品定位 8
3.2 产品整体架构 8
3.3 核心功能模块 8
3.3.1 眼动数据采集模块 8
3.3.2 特征工程处理模块 9
3.3.3 智能算法分析模块 10
3.3.4 Web 端服务模块 10
3.4 产品使用流程 11
3.5 产品核心优势 12
3.5.1 创新性优势 12
3.5.2 应用性优势 12
3.5.3 扩展性优势 12
四、市场分析 13
4.1 目标用户 13
4.1.1 C 端个人用户 13
4.1.2 B 端机构用户 13
4.1.3 科研用户 13
4.2 市场规模 13
4.3 竞品分析 13
4.4 SWOT 分析 14
4.4.1 优势（S） 14
4.4.2 劣势（W） 15

4.4.3 机会（O）.....15
4.4.4 威胁（T）.....15
五、商业模式与营销策略.....15
5.1 商业模式.....15
5.1.1 C 端个人用户：免费+增值会员模式.....15
5.1.2 B 端机构用户：定制化服务收费.....16
5.1.3 开源生态：技术赋能盈利.....16
5.2 营销策略.....16
5.2.1 校园推广.....16
5.2.2 线上流量运营.....16
5.2.3 科研合作引流.....16
5.2.4 迭代口碑营销.....17
六、运营规划与发展战略.....17
6.1 短期规划.....17
6.2 中期规划.....17
6.3 长期规划.....17
七、财务规划.....18
7.1 初期成本.....18
7.2 盈利预测.....18
7.3 风险控制.....19
八、风险分析与应对方案.....19
8.1 技术风险.....19
8.2 市场风险.....19
8.3 运营风险.....20
8.4 数据风险.....20
九、团队介绍.....20
9.1 团队概况.....20
9.2 核心成员分工.....20
9.3 团队优势.....21
十、项目总结.....21

一、项目摘要

1.1 项目简介

随着人工智能与数字经济的快速发展，算法学习与编程能力正逐渐成为新时代核心素养的重要组成部分。

然而，算法题目往往难度较高，容易让学生望而却步。造成这一现象的重要原因在于：学习者的认知负荷——即大脑承受的“精神工作量”——在复杂任务中持续处于高位，却难以被本人或教师察觉与调节。教师仅能通过提交结果的对错获取信息，学生解题过程中的关键认知活动形成了“认知黑箱”。

因此，顺应国家“人工智能+教育”的战略，我们使用眼动追踪技术（能够客观反映注意力分配与信息搜索策略，是量化认知负荷的有效生理指标）对认知负荷进行量化评估，通过实时感知学生的思维卡点与注意力状态，有效缓解学习挫败感，提升算法学习效率，为实现个性化、人机协同的编程教学新范式提供可行的技术路径。

1.2 核心产品

产品由 **EyeTrace 眼动追踪客户端**与 **Web 端数据管理平台**组成。

客户端：负责眼动数据采集、实时特征计算、认知负荷预测。

网页端：实现数据上传、批量处理、负荷分析、AI 个性化学习建议生成，整体部署简单、操作便捷。

1.3 商业模式

项目采用基础免费+增值服务、校企定制、技术开源赋能相结合的多元化商业模式。

面向个人学习者永久开放基础检测功能；

面向中小学、培训机构、高校计算机专业提供定制化教学数据分析服务；

面向科研人员开源代码模型，收取技术咨询与二次开发服务费。

1.4 项目亮点

技术层面：构建 187 维专属算法学习眼动特征体系，采用无监督聚类+SVM 监督学习双层算法架构，小样本实现高精度认知负荷分类；

产品层面：摒弃数万高额专业眼动仪，依托普通摄像头实现毫秒级检测，成本极低且无需环境配置；

行业层面：将眼动认知技术落地算法刷题场景，填补轻量化编程认知评估行业空白。

二、行业分析

2.1 行业发展背景

2.1.1 政策背景

国家大力推行“人工智能+教育”发展战略，推动教育数字化、智能化改革，明确要求优化教学模式、实现个性化因材施教。编程教育作为基础教

育、高等教育重点发展板块，亟需智能化技术破解教学痛点，为本项目提供了良好的政策发展环境。

2.1.2 市场背景

随着信息技术普及，中小学生信息学竞赛、高校计算机专业、成人编程自学人群规模持续扩大。算法学习门槛高、逻辑难度大，多数学习者存在认知负荷过高、学习卡顿、挫败感强烈等问题。目前市场内缺少能够实时监测学习状态、精准定位思维卡点的轻量化、智能化工具，行业存在明显市场空白。

2.1.3 技术背景

眼动追踪技术逐渐从专业实验室走向民用场景，机器视觉、深度学习算法不断迭代，普通摄像头即可实现高精度视线采集。同时大数据、AI 算法为认知负荷量化分析提供技术支撑，为轻量化、低成本眼动教育产品落地创造技术条件。

2.2 现有行业痛点

目前编程教育行业认知负荷检测方式存在明显缺陷，具体痛点如下：

现有检测方式	存在缺陷	行业痛点总结
主观量表测量（NASA-TLX 问卷）	存在滞后性，无法实时监测学习过程，主观回忆偏差大，不能真实反映认知状态。	不实时、主观性强

专业眼动仪（Tobii 等）	设备成本数万至数十万元，仅限实验室使用，佩戴不自然，无法大规模普及。	成本高、普适性差
通用开源眼动模型	仅能输出视线坐标，无认知负荷关联能力，未适配算法刷题场景，部署复杂。	专业性弱、落地难度大

综上，行业核心痛点：缺少轻量级、实时化、可解释、低成本的算法学习认知负荷量化系统。

2.3 行业发展趋势

第一，教育智能化：

AI、生理感知技术深度融合教育场景，从结果式教学转向过程式监测；

第二，设备平民化：

高端专业检测设备逐步轻量化、低成本化，适配民用学习场景；

第三，教学个性化：

依托用户行为数据，定制专属学习方案成为教育行业主流发展方向；

第四，数据科研化：

教育行为数据成为认知科学、教育研究的重要数据支撑。

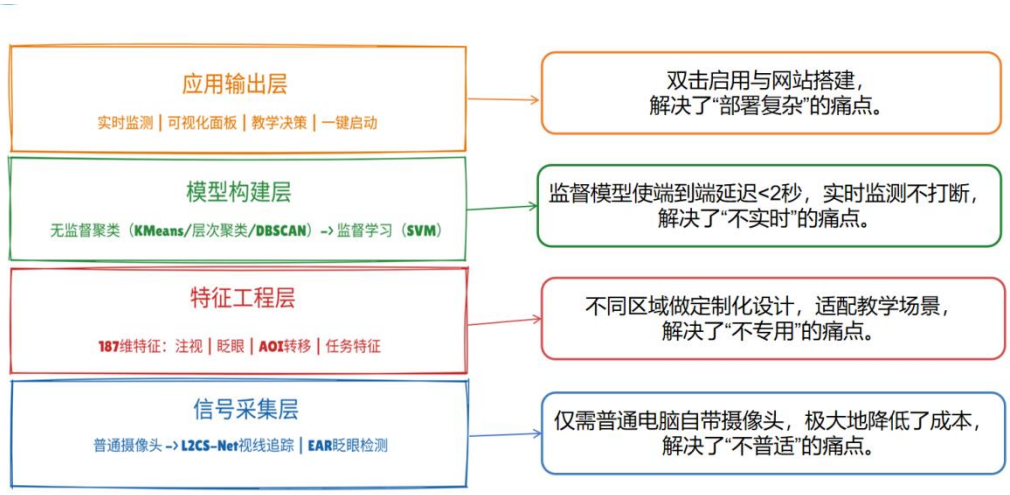
三、产品介绍

3.1 产品定位

本产品定位轻量化算法学习认知负荷智能评估平台，面向学生、教师、教育科研人员三类用户，主打低成本、零配置、实时监测、精准分析，专注解决算法刷题过程中认知负荷过高、思维卡点难发现、教学反馈滞后等问题，打造人机协同的智能化编程教学工具。

3.2 产品整体架构

产品采用四层轻量化系统架构，包含数据采集层、特征处理层、算法分析层、应用服务层，形成“监测-预测-反馈-调整-监测”的实时闭环服务。



（图：四层系统架构）

3.3 核心功能模块

3.3.1 眼动数据采集模块

搭载 L2CS-Net、GazeCapture 预训练模型，结合 EAR 眨眼检测算法、I-VT 注视检测算法，通过普通摄像头完成视线追踪、眨眼识别、注视区域判

定；依托浏览器 DOM 解析技术，划分题目区、代码区、样例区等 AOI 兴趣区域，实现眼动数据与学习内容语义对齐。GPU 环境下帧率可达 10-15fps，毫秒级响应速度。

3.3.2 特征工程处理模块

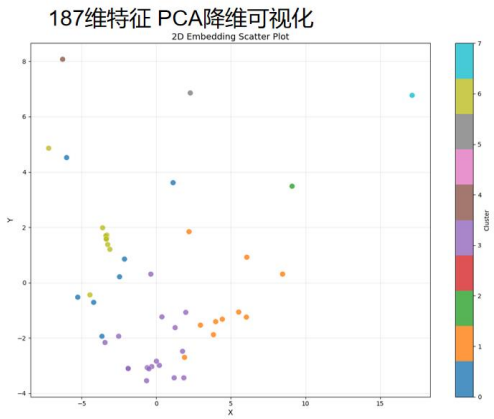
针对性构建 187 维专属算法学习特征体系，涵盖注视特征（80 维）、转移特征（40 维）、任务特征（20 维）、统计特征（47 维），每一项特征均具备教学释义，将原始眼动坐标转化为可分析、可解释的认知指纹，精准定位学生思维卡点。

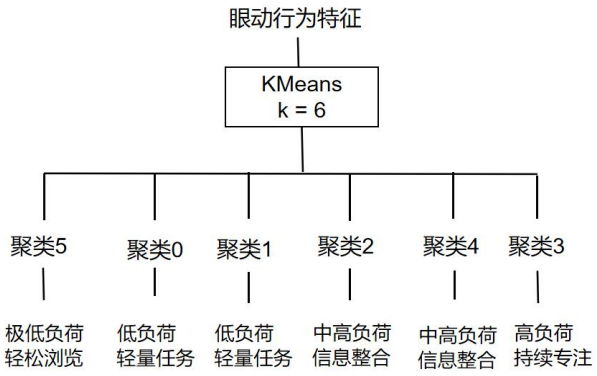
特征类别	**包含内容**	**维度**
注视特征	各 AOI 注视占比 注视时长分布 AOI 熵	约 80 维
转移特征	AOI 间转移次数 同区域转移比例 转移熵	约 40 维
任务特征	任务持续时间 主观难度 Effort	约 20 维

统计特征	均值、 方差、 中位数、百分位数	约 47 维

3.3.3 智能算法分析模块

采用双层智能算法架构，无监督聚类+监督学习结合使用。基于 KMeans 等聚类算法，对 50+真实解题样本自动划分 6 类认知负荷模式；依托 SVM 分类器构建实时预测模型，5 折交叉验证平均准确率 74%，端到端推理延迟低于 2 秒，满足实时教学需求。





（图：认知负荷 PCA 聚类可视化）

3.3.4 Web 端服务模块

官方网站（http://114.215.180.117/）提供多重服务：支持单文件、多文件夹批量数据上传；一键生成认知负荷等级检测结果；基于学生做题数

据，AI 自动生成个性化学习干预建议，适配个人学习与班级教学场景。



（图：Web 端预测界面）



（图：洛谷平台 AOI 实时采集界面）

3.4 产品使用流程

1.客户端下载：用户在官网下载约 314MB 的 EyeTrace 压缩包；

2.一键启动：双击 exe 程序，无需安装配置，自动完成摄像头校准；

3.数据采集：学生进行算法刷题，系统实时采集眼动数据；

4.分析预测：后台算法自动计算认知负荷等级，生成检测报告；

5.反馈优化：AI 推送个性化学习建议，师生根据数据调整学习、教学策略。

3.5 产品核心优势

3.5.1 创新性优势

场景创新：国内首次将认知负荷量化技术应用于算法刷题场景，适配主流编程刷题平台；

技术创新：融合四大维度构建 187 维专属特征，突破单一检测指标局限；

架构创新：无监督聚类挖掘认知模式+监督模型实时预测，小样本实现高效落地。

3.5.2 应用性优势

个人端零配置开箱即用，无需代码基础、无需环境搭建；

硬件门槛极低，普通电脑+常规摄像头即可运行，摒弃昂贵专业设备；

双向赋能师生，学生自主调节学习节奏，教师实现精准教学。

3.5.3 扩展性优势

数据可持续优化，预留训练管线，扩充样本即可提升模型精度；

跨平台适配性强，可修改 AOI 区域适配 LeetCode 等各类编程平台；

模块化设计，可拓展接入心率等生理信号，迭代浏览器插件、AI 答疑等功能。

四、市场分析

4.1 目标用户

4.1.1 C 端个人用户

信息学竞赛中小学生、高校计算机专业学生、编程自学爱好者，用于自主监测学习状态、缓解学习焦虑、优化刷题效率。

4.1.2 B 端机构用户

中小学编程培训机构、高校计算机教研室、线上编程教育平台，用于班级学情监测、教学方案优化、课堂数据分析。

4.1.3 科研用户

高校教育技术、认知科学相关专业科研人员，使用项目开源数据集与模型，开展教育科研实验。

4.2 市场规模

洛谷、LeetCode 等算法学习平台注册用户已超千万，但现有教学工具普遍缺乏对学生认知状态的实时感知能力。目标直指国内千万级算法学习者与编程教育从业者。在零硬件成本的驱动下，通过软件订阅模式，有望快速覆盖广泛的长尾市场，潜在商业价值显著。

4.3 竞品分析

对比维度	专业眼动仪	通用眼动开源模型	Eye Know 本产品
硬件成本	数万元，专业硬件	无硬件成本	零额外硬件，普通摄像头
使用门槛	实验室专用，操作复杂	代码部署，需专业技术	零配置，双击即可运行
教育适配性	无算法刷题专属优化	通用模型，无教育关联	定制算法刷题场景，专属特征体系
认知分析能力	仅采集眼动数据	仅输出视线坐标	量化负荷等级，生成学习建议

4.4 SWOT 分析

4.4.1 优势（S）

技术壁垒高，自研专属特征体系与双层算法架构；

成本优势显著，无昂贵硬件投入；

产品轻量化，适配全场景学习；

4.4.2 劣势（W）

项目处于初创阶段，暂无工商资质；

当前训练样本量较小，部分负荷等级样本缺失；

市场知名度较低，暂无商业化推广渠道。

4.4.3 机会（O）

国家教育智能化政策扶持；编程学习用户持续增长，行业空白；

高校、培训机构科研教学需求旺盛；

AI 技术迭代助力产品持续优化。

4.4.4 威胁（T）

同类产品快速跟进，市场竞争加剧；

公众对眼动监测技术认知不足，推广成本较高；

多模态大模型可能替代部分单一认知监测功能；

五、商业模式与营销策略

5.1 商业模式

5.1.1 C 端个人用户：免费+增值会员模式

基础功能永久免费，包含眼动数据采集、基础负荷等级检测；

开通会员即可解锁详细学情报告、AI 深度学习建议、错题负荷分析、长期

数据存档等增值功能，满足个人进阶学习需求。

5.1.2 B 端机构用户：定制化服务收费

为学校、培训机构定制班级管理后台，提供批量学情分析、教学数据可视化、班级负荷统计、教学报告生成等专属服务，按年度收取平台服务费；

针对高校实验室提供科研数据定制、模型二次开发服务。

5.1.3 开源生态：技术赋能盈利

开源开放核心算法与模型，个人非商用永久免费；

面向企业与科研机构提供技术咨询、部署服务与定制开发，形成 “免费获客 + 开源信任 + 商业服务” 的可持续盈利模式。

5.2 营销策略

5.2.1 校园推广

入驻高校计算机学院、信息学竞赛培训机构，免费开放试用权限，对接教师开展教学试点，积累教学案例，打造校园标杆用户。

5.2.2 线上流量运营

在编程学习社区、刷题平台、大学生社群发布产品教程、使用案例；依托短视频平台科普眼动学习知识，展示产品功能，吸引个人用户注册使用。

5.2.3 科研合作引流

向各大高校教育实验室、认知科学研究团队开放开源数据集，达成科研合

作，提升产品行业知名度，转化科研付费用户。

5.2.4 迭代口碑营销

持续优化产品功能，根据用户反馈迭代升级；

免费为早期种子用户提供专属服务，依托用户口碑实现裂变传播。

六、运营规划与发展战略

6.1 短期规划（1 年内，产品优化期）

1.补充缺失聚类样本，完善 6 类认知负荷数据，重新训练模型，将模型准确率提升至 85%以上；

2.优化客户端适配性，兼容更多 Windows 系统版本，降低硬件配置要求；

3.对接 2-3 所高校、培训机构开展教学试点，收集真实使用反馈；

4.完善官网功能，优化 UI 界面，简化用户操作流程。

6.2 中期规划（1-2 年，商业化落地期）

1.接入 AI 智能助手，结合题目内容与认知负荷，生成定制化刷题提示与解题思路；

2.完成工商注册、软件著作权等资质办理，正式开启商业化运营；

3.拓展合作机构，覆盖 10 所以上院校及培训机构，积累稳定 B 端客户；

4.开发浏览器插件版本，无需下载客户端，进一步降低使用门槛。

6.3 长期规划（3-5 年，行业拓展期）

1.建立“人-题”双向分析机制，同步建模学习者认知状态与题目难度特征；

2.突破算法赛道，拓展至数理化解题、语言学习、文档阅读等多学习场景；

3.升级深度学习模型，接入多模态生理数据，实现全维度学习状态监测；

4.打造智能化教育数据分析品牌，成为国内轻量化认知评估行业标杆产品。

七、财务规划

7.1 初期成本（0-1 年，初创阶段）

项目初期无大额资金需求，所需小额成本由团队自筹与科创竞赛奖金支持。资金用途分为三部分：一是产品研发，占比 60%，约 0.6—1.2 万元，主要用于眼动检测算法优化、模型迭代与功能完善，依托阿里云学生免费云服务器资源，进一步降低部署与运维成本；二是市场推广，占比 30%，约 0.3—0.6 万元，用于本地试点机构对接、简易宣传材料制作与小规模用户测试；三是应急储备，占比 10%，约 0.1—0.2 万元，用于应对小额突发支出，整体预算贴合学生项目实际承受范围与运营需求。

7.2 盈利预测

项目采用开源技术栈，无软件授权费用；核心团队以学生为主，无薪酬支出。年运营成本控制在 0.8-1.5 万元，核心支出有两项：云服务器费用（依托学生免费权益，年支出不超过 0.2 万元）和基础宣传费用（约 0.5-1 万元）。

第一年以试点推广与用户验证为主，预计营收 0.5-1.5 万元，以收支平衡为

主要目标。

第二年稳步拓展合作机构与个人付费用户，预计营收 3-5 万元，可完全覆盖全年运营成本。

第三年进一步扩大市场覆盖，预计营收 8-12 万元，实现稳定小幅盈利。

项目全程无大额资金投入，财务风险低，可持续性强。

7.3 风险控制

严格控制初期投入成本，避免大额固定资产投入；保持代码开源，提升行业认可度；预留流动资金，应对技术迭代、市场波动风险；根据用户反馈灵活调整盈利模式，降低商业运营风险。

八、风险分析与应对方案

8.1 技术风险

风险：现有训练样本量较少，部分负荷分类精度不足；后期同类技术迭代，存在技术同质化风险。

应对：持续扩充真实解题样本，迭代优化算法模型；深耕教育场景，优化专属特征体系，构建技术壁垒；接入深度学习算法，提升模型泛化能力。

8.2 市场风险

风险：大众对眼动认知技术认知度低，用户接受度不足；后期行业入局者增多，市场竞争加剧。

应对：加强科普宣传，通过免费试用降低用户体验门槛；优先抢占校园、

科研细分市场，积累用户口碑；持续优化产品差异化优势，保持低成本、高适配核心竞争力。

8.3 运营风险

风险：团队为学生团队，商业化运营经验不足；暂无工商资质，商业合作受限。

应对：循序渐进推进商业化，优先完成试点合作；后期办理工商、版权相关资质；对接创业导师、行业从业者，优化运营方案。

8.4 数据风险

风险：采集用户眼动、学习数据，存在隐私泄露风险。

应对：本地优先存储数据，采集结束自动清理冗余后台数据；数据加密上传，脱敏处理用户隐私信息；严格遵守数据安全法规，禁止非法倒卖用户数据。

九、团队介绍

9.1 团队概况

本团队为大学生科创团队，成员涵盖人工智能、计算机科学与技术专业，技术能力互补，具备算法开发、前端部署、产品设计、商业运营综合能力。团队成员深耕机器视觉、眼动检测领域，拥有丰富的科创竞赛、项目开发经验，专注于智能化教育产品研发。

9.2 核心成员分工

项目负责人：统筹项目整体规划与进度管理，负责需求梳理、赛事申报材料撰写、商业逻辑梳理及路演展示，协调团队内外部资源，保障项目有序推进、功能落地与最终验收。

算法负责人：专注核心算法研究与模型方案设计，负责眼动行为特征分析、认知负荷量化建模、算法效果迭代优化等工作，输出可工程化集成的高精度认知负荷预测模型，为系统提供核心算法支撑。

工程负责人：负责算法模型工程化封装与部署，完成系统整体开发、业务功能实现、可视化界面设计及全链路联调，实现从算法模型到可用产品的落地转化，保障项目演示与真实场景稳定运行。

9.3 团队优势

团队年轻化、执行力强，熟悉大学生编程学习痛点；

技术自研能力突出，掌握完整算法开发流程；

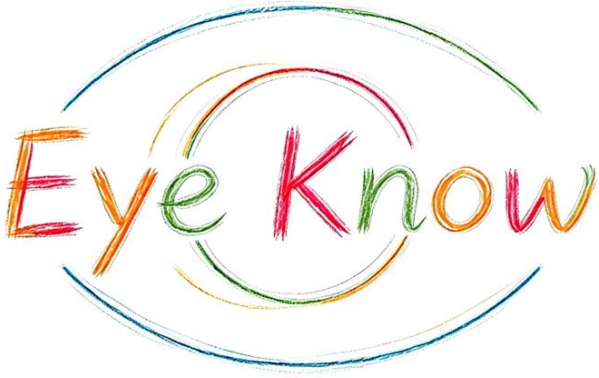
低成本轻量化开发模式，资金风险极低，可落地性强。

十、项目总结

Eye Know 项目依托先进的眼动感知与人工智能技术，精准切入算法编程教育行业痛点，打造了一款低成本、零配置、高适配的认知负荷评估平台。项目创意新颖、技术扎实、产品原型成熟，完全符合科创竞赛创意组参赛要求。产品打破传统教育的认知黑箱，实现学习过程可视化、教学分析数据化，兼顾个人学习、校园教学、科研研究多重使用场景。

未来，团队将持续优化算法模型、拓展应用场景、完善商业体系，坚守

“让每一道算法题的卡顿，都被看见、被理解、被化解”的产品理念，深耕智能教育赛道，打造轻量化认知监测标杆产品，为人工智能+教育行业发展提供全新技术路径。



Eye Know，让每一道算法题的“卡顿”，

都被看见、被理解、被化解。